

Integrali s parametri

$a, b, c, d \in \mathbb{R}, f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}, F(t) = \int_a^b f(x, t) \, dx$:

- f zvezna $\implies F$ zvezna.
- f zvezna $\implies \int_c^d (\int_a^b f(x, t) \, dx) \, dt = \int_a^b (\int_c^d f(x, t) \, dt) \, dx$.
- f zvezna, $\frac{\partial f}{\partial t}$ zvezen $\implies F$ odv., $\frac{dF}{dt} = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, dx$.

$a, b, c, d \in \mathbb{R}, f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna, $\frac{\partial f}{\partial t}$ zvezen,

$\alpha, \beta : [c, d] \rightarrow [a, b] \implies F(t) = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} f(x, t) \, dx$ odvedljiva in

$$\frac{dF}{dt} = \int_{\alpha(t)}^{\beta(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, dx + f(\beta(t), t) \frac{d\beta}{dt} - f(\alpha(t), t) \frac{d\alpha}{dt}.$$

$a, b, c \in \mathbb{R}, f : [a, \infty) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna. $\int_a^\infty f(x, t) \, dx$

enakomerno konvergira na $[c, d]$, če
 $\forall \epsilon > 0 \exists M_0 \geq a : \int_M^\infty f(x, t) \, dx < \epsilon, \forall t \in [c, d], \forall M \geq M_0$.

$a, b, c \in \mathbb{R}, f : [a, \infty) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna in $\exists$ integrabilna
 $\varphi : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_+ : |f(x, t)| \leq \varphi(x), \forall x \geq a, \forall t \in [c, d] \implies \int_a^\infty f(x, t) \, dx$ konvergira enakomerno.

$a, b, c \in \mathbb{R}, f : [a, \infty) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}, F(t) = \int_a^\infty f(x, t) \, dx$:

- f zvezna in F konvergira enakomerno $\implies F$ zvezna.
- f zvezna in F konvergira enakomerno $\implies \int_c^d (\int_a^\infty f(x, t) \, dx) \, dt = \int_a^\infty (\int_c^d f(x, t) \, dt) \, dx$.
- f zvezna, $\frac{\partial f}{\partial t}$ zvezen, $F(t)$ konvergira $\forall t$ in
 $G(t) = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, dx$ konvergira enakomerno $\implies F$ odvedljiva in $\frac{dF}{dt} = G$.

[Fubini] $a, b, c, d \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}, f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna.

$f(x, y) \geq 0$ ali $\int_a^b \int_c^d |f(x, y)| \, dy \, dx < \infty \implies \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy$.

(f_n) konvergira enakomerno k f na vsakem omejenem intervalu, $\exists M : \int_{-\infty}^\infty f_n(x) \, dx$ konvergira enakomerno $\forall x > M$ in $\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx$ konvergira $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^\infty f_n(x) \, dx = \int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx$.

Eulerjevi Γ in B funkciji

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x} \, dx, \quad t > 0$$

$$\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Γ je lokalno enakomerno konvergentna na $(0, \infty)$.

$$\Gamma \in C^\infty(0, \infty).$$

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} \, dx, \quad p, q > 0$$

$$B(p, q) = B(q, p)$$

$$B(\alpha, \beta) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2\alpha-1} x \cos^{2\beta-1} x \, dx, \quad \alpha, \beta > 0$$

$$B(p, q) = \int_0^\infty \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} \, du$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

$$\Gamma(\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

$$B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}$$

$$[\text{Stirling}] \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(x+1)}{(\frac{x}{e})^x \sqrt{x}} = \sqrt{2\pi}$$

Večkratni Riemannov integral

Omejena funkcija je integrabilna, če je njen spodnji Darbouxov integral ($s(f)$) enak zgornjemu ($S(f)$).

f integrabilna $\iff$ obstaja limita $R(f, D, \xi)$.

$f, g : D \subset \mathbb{R}^n$ integrabilni, $c \in \mathbb{R}$:

- $\int_D (f+g) \, dV = \int_D f \, dV + \int_D g \, dV$
- $\int_D c f \, dV = c \int_D f \, dV$
- $\int_D |f| \, dV \geq |\int_D f \, dV|$
- $f \leq g : \int_D f \, dV \leq \int_D g \, dV$
- D ima prostornino: $|\int_D f \, dV| \leq \sup_D |f| V(D)$
- $D = A \cup B, V(A \cap B) = 0 : \int_D f \, dV = \int_A f \, dV + \int_B f \, dV$

Prostornina in mera

Omejena množica $A \subset \mathbb{R}^n$ ima n -razsežno prostornino, če je $f = 1$ integrabilna na A . Tedaj $V(A) = \int_A 1 \, dV$.

A ima prostornino $\iff V(\partial A) = 0$.

$V(A) = 0 \iff \forall \epsilon > 0 \exists$ kvadri $P_1, \dots, P_n : \cup P_j \supset A$ in $\sum V(P_j) < \epsilon$.

Končna unija množic s prostornino 0 ima prostornino 0.

$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna $\implies V(G(f)) = 0$.

$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna in $A \subset D, V(A) = 0$. Če $f|_A$ spremenimo za omejeno funkcijo, se njen integral ne spremeni.

$A \subset \mathbb{R}^n$ ima mero 0 ($m(A) = 0$), če $\forall \epsilon > 0 \exists$ števno mnogo kvadrov $A_j : A \subset \cup A_j, \sum V(A_j) < \epsilon$.

Števena unija množic z mero 0 ima mero 0.

A kompaktna in $m(A) = 0 \iff V(A) = 0$.

[Lebesgue] $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ omejena. f integrabilna na $D \iff$ množica nezveznosti ima mero 0.

Iterirani integral

$f : D = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna in $f(x, \cdot) : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ integr. $\forall x \in [a, b] \implies \int \int_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx$.

$f : D = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna $\implies$

$$\int \int_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy.$$

$\alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezni, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna,
 $A = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\} \implies \int \int_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) \, dy \, dx$.

$f : D = D_2 \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zvezna $\implies$

$$\int \int \int_D f \, dV = \int \int_{D_1} \int_a^b f \, dz \, dS.$$

Zamenjava spremenljivk

Jf je determinanta Jacobijeve matrike.

$A \subset \mathbb{R}^n$, odprta, omejena, s prostornino, $\varphi : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ injektivna, $\varphi \in C^1(A), J\varphi \neq 0 \forall x \in A, J\varphi$ omejena na A .
 $\varphi(A)$ ima prostornino in je odprta ter $f : \varphi(A) \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilna $\implies \int_{\varphi(A)} f(x) \, dx = \int_A f(\varphi(t)) |J\varphi(t)| \, dt$.

Polarne koordinate:

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi$$

$$J = r$$

Cilindrične koordinate:

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi \quad z = z$$

$$J = r$$

Sferične koordinate:

$$x = r \sin \vartheta \cos \varphi \quad y = r \sin \vartheta \sin \varphi \quad z = r \cos \vartheta$$

$$J = r^2 \sin \vartheta$$

Uporabna večkratnega integrala

$T \subset \mathbb{R}^3$ telo, $\rho = \rho(x, y, z)$ gostota.

$$m(T) = \iiint_T \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{masa})$$

$$x_t = \frac{1}{m(T)} \iiint_T x \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{težišče})$$

$$J_z = \iiint_T (x^2 + y^2) \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{vztrajnostni moment})$$

Podobno za maso, težišče in vztrajnostni moment krivulje(ploskve): namesto ρ je dolžinska(površinska) gostota, namesto $dx dy dz$ imamo $ds(dS)$

Posplošeni integral

I. a) $f \geq 0, D \subset \mathbb{R}^n$ neomejena:

Definiramo $D_j = D \cap [-j, j]^n$, privzemimo $\forall j : \exists \int_{D_j} f(x) \, dx$.

Tedaj $\int_D f(x) \, dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{D_j} f(x) \, dx$.

I. b) Če je $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, definiramo $f^+ = \max\{f, 0\}$ in $f^- = \max\{-f, 0\}$. Privzemimo $\forall j : \exists \int_{D_j} f^\pm(x) \, dx$.

Tedaj $\int_D f(x) \, dx = \int_{D_j} f^+(x) \, dx - \int_{D_j} f^-(x) \, dx$.

II. a) D omejena, $f : D \rightarrow (\mathbb{R}^+ \cup \{0\})$.

$f_j = \begin{cases} f(x); & 0 \leq f(x) \leq j \\ j; & f(x) > j \end{cases}$, privzemimo $\forall j : \exists \int_D f_j(x) \, dx$.

Tedaj $\int_D f(x) \, dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_D f_j(x) \, dx$.

II. b) Če je $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Privzemimo $\forall j : \exists \int_D f_j^\pm(x) \, dx$.

Tedaj $\int_D f(x) \, dx = \int_D f_j^+(x) \, dx - \int_D f_j^-(x) \, dx$.

$f \geq 0 \implies$ obstoj in vrednost integrala f nista odvisna od izbire $\{D_j\}$.

$\exists \int_D |f(x)| \, dx \implies \exists \int_D f(x) \, dx$ in ni odvisen od izbire $\{D_j\}$.

Vektorska analiza

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\text{grad } u = \nabla u$$

$$\text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

$$\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

$$\Delta f = \nabla^2 f = \text{div grad } f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$\text{rot grad } f = 0$$

$$\text{div rot } \mathbf{F} = 0$$

$$\nabla(fg) = g \nabla f + f \nabla g$$

$$\text{div}(f \mathbf{F}) = f \text{div } \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}$$

Rešitev je $\mathbf{y}_h = e^{xA}\mathbf{c}$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$.
 $W = \det Y = \det(e^{xA}) = e^{\text{tr}(A)x}$

Partikularno rešitev iščemo z nastavkom $\mathbf{y}_p = e^{xA}\mathbf{z} \implies \mathbf{y}_p = e^{xA} \int e^{-xA} \mathbf{b}$ (variacija konstante).

$e^A e^B = e^{A+B}$, če A in B komutirata.

Jordanova kanonična forma

Glej Primož Moravec: Dodatna poglavja iz linearne algebre za 1. letnik finančne matematike na FMF.

Diferencialne enačbe višjih redov

Nižanje reda

Lahko enostavno $w(x) = y' \implies w' = y''$.

Lahko pa tudi (ko je $F(y, y', y'') = 0$)

$v(y) = y' \implies y'' = \frac{dv}{dy} y' = v \frac{dv}{dy}$.

LDE višjih redov

$\sum_{k=0}^n a_k(x)y^{(k)} = b(x)$ pretvorimo v sistem LDE prvega reda:

$z_k = y^{(k-1)}$, $\forall k < n, k \in \mathbb{N}$ in

$\sum_{k=0}^{n-1} a_k z_{k+1} + a_n z'_n = b$

Množica rešitev $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = 0$ je n -dim. vektorski prostor.

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \dots & y'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{bmatrix},$$

$y_1, \dots, y_n$ linearno neodvisne.

$$W(x) = \det Y(x) = W(x_0) \exp \left[- \int_{x_0}^x \frac{a_{n-1}(\xi)}{a_n(\xi)} d\xi \right]$$

y_p poiščemo z variacijo konstante, nastavek:

$$y_p = \sum_{k=1}^n C_k(x) y_k(x) \implies Y(x) \begin{bmatrix} C'_1(x) \\ \vdots \\ C'_{n-1}(x) \\ C'_n(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b/a_n \end{bmatrix}$$

LDE višjih redov s konstantnimi koeficienti

Naj bodo $a_0 \dots a_n \in \mathbb{R}$ in $m, k_1 \dots k_m \in \mathbb{N}$ ter $\lambda_1 \dots \lambda_m \in \mathbb{C}$ podani s pogojem $p(\lambda) = \sum_{i=0}^n a_i \lambda^i = a_n \sum_{i=0}^m (\lambda - \lambda_i)^{k_i}$.

Tedaj je družina funkcij

$e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_1 x} \dots x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x} \dots x^{k_m-1} e^{\lambda_m x}$ baza prostora rešitev DE $p\left(\frac{d}{dx}\right)y = 0$ oziroma $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = 0$.

$y(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ rešitev $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = 0 \implies \text{Re}(y)$ in $\text{Im}(y)$ rešitvi $\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)} = 0$.

Če je $b(x) = P(x)e^{\lambda x}$, potem deluje nastavek $y_p = x^k Q(x)e^{\lambda x}$, $\text{st}Q = \text{st}P$ in k je kratnost ničle λ polinoma $p(\lambda)$.

Če je $b(x) = b_1(x) + b_2(x)$, lahko partikularne rešitve iščemo posebej za $b_1(x)$ in $b_2(x)$.

Na $b(x) = P(x)e^{ax} \sin(cx)$ lahko gledamo kot

$b(x) = \text{Im}(P(x)e^{(a+ic)x})$ in uporabimo enak nastavek. Na

koncu vzamemo samo imaginarni del dobljene rešitve.

Eulerjeva DE

$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y + a_0 y = b(x)$

Nastavek za homogeni del: $y = x^\lambda \implies$

$x^\lambda \sum_{j=0}^n a_j \lambda(\lambda-1) \dots (\lambda-j+1) = 0$

Če je kakšna ničla večkratna, so rešitve tudi oblike $(\ln x)^i x^\lambda$.

Variacijski račun

$L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, L \in C^1$. Če je y ekstremala

$$I(y) = \int_a^b L(x, y, y') dx \implies \frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 0.$$

Če $y(a)$ ali $y(b)$ ni predpisan pravimo, da je krajšiče gibljivo.

V gibljivih krajšičih (c): $\frac{\partial L}{\partial y'}(x(c), y(c), y'(c)) = 0$.

L neodvisen od y : $\frac{\partial L}{\partial y'} = C$.

L neodvisen od x : $L - y' \frac{\partial L}{\partial y'} = C$.

Fourierova analiza

Hilbertovi prostori

Naj bo V vektorski prostor s skalarnim produktom. Pravimo, da je V Hilbertov, če je v inducirani metriki poln.

$L^2([a, b])$ je prostor vseh funkcij $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kjer $\int_a^b |f|^2 < \infty$.

V normi $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f|^2}$ je L^2 Hilbertov.

l^2 je prostor kompleksnih zaporedij (a_n) kjer $\sum |a_n|^2 < \infty$.

S skalarnim produktom $\langle a, b \rangle_{l^2} = \sum_{i=1}^\infty a_i \overline{b_i}$ je l^2 Hilbertov.

$A \subset V$, $A^\perp = \{y \in V; \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in A\}$

$A^\perp$ je zaprt vektorski prostor.

$(A^\perp)^\perp = \text{Span}A$

[Pitagora] $x_1, x_2, \dots$ medsebojno pravokotni. Tedaj

$$\left\| \sum_{i=1}^\infty x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^\infty \|x_i\|^2.$$

$Y \subset X$ Hilbertova. Če obstaja $v \in Y$, tako da za v naprej dani

$x \in X$ velja $x - v \perp Y$, pravimo, da je v pravokotna projekcija

vektorja x na podprostor Y , označimo $v = \text{Pr}_Y x$.

Če pravokotna projekcija obstaja, je enolično določena.

$\text{Pr}_Y x$ je vektor iz Y , ki je x najbližje.

$\{e_1, \dots, e_n\}$ ortonormirana linearna baza vektorskega prostora

$Y \subseteq X$. Tedaj $\text{Pr}_Y x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$.

[Bessel] $\{e_j\}_{j=1}^\infty$ ONS X . $\forall x \in X : \sum_{j=1}^\infty |\langle x, e_j \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

X Hilbertov, $(c_n) \subset \mathbb{F}, \sum_{i=1}^\infty |c_i|^2 < \infty$. Če je $\{e_j\}_{j=1}^\infty$ ONS v X , vrsta $\sum_{j=1}^\infty c_j e_j = x$ konvergira. Prav tako $c_j = \langle x, e_j \rangle$.

Fourierova vrsta

X Hilbertov prostor, $\mathcal{E} = \{e_j\}$ ONS v X in $x \in X$. Vrsta

$\sum_{j=1}^\infty \langle x, e_j \rangle e_j$ je Fourierova vrsta prirejena sistemu $\mathcal{E}$.

Števila $\langle x, e_j \rangle$ so Fourierovi koeficienti.

Pravimo, da je $\mathcal{E}$ kompleten (KONS), če

$\forall x \in X : x = \sum_{j=1}^\infty \langle x, e_j \rangle e_j$.

$\mathcal{E} = \{e_j\}_{j=0}^\infty$ ONS v Hilbertovem pr. X . Ekvivalentne trditve:

• $\mathcal{E}$ je KONS

• $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^\infty \langle x, e_j \rangle \overline{\langle y, e_j \rangle}$

• $\forall x \in X : \sum_{j=1}^\infty |\langle x, e_j \rangle|^2 = \|x\|^2$ (Parseval)

• $\mathcal{E}$ ni vsebovan v nobenem večjem ONS

• $\mathcal{E}^\perp = \{0\}$

Imejmo sedaj Hilbertov prostor

$$L^2([-\pi, \pi]) = \{f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{F}; \|f\|_2 = \sqrt{\int_{-\pi}^\pi |f|^2} < \infty\}.$$

$\mathcal{E} = \{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}, n \in \mathbb{N}\}$ je KONS kompleksnega $L^2([-\pi, \pi])$.

$\mathcal{F} = \{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx); n, m \in \mathbb{N}\}$ je KONS realnega $L^2([-\pi, \pi])$.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ odsekoma zvezna in odsekoma odvedljiva.

Tedaj $\forall x \in [-\pi, \pi]$ velja

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \frac{f(x_-) + f(x_+)}{2}$, kjer sta $f(x_-)$ in $f(x_+)$ leva in desna limita f v x .

Random ostale zadeve

Trigonometrične formule

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x+y) + \sin(x-y))$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y))$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Integrali iracionalnih funkcij

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+px+q}} = \ln \left| x + \frac{p}{2} + \sqrt{x^2+px+q} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+px+q}} = \arcsin \left(\frac{2x-p}{\sqrt{p^2+4q}} \right) + C$$

$$\int \frac{P(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = T(x)\sqrt{ax^2+bx+c} + K \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}};$$

($a \neq 0$, P in T polinoma)

Univerzalna trigonometrična substitucija

$$tg \frac{x}{2} = t, dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

Odvodi

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$$

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \log_a(x) = \frac{1}{x \ln a}$$

Per partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$